

Aufgaben

Erweitern Sie das ASP.NET Core Projekt in der Vorlage (DemoServer) um folgende Funktionen:

1.) ToUpperCase Controller

Erstellen Sie (manuell, ohne Scaffolding) einen ToUpperCaseController. Dieser Controller soll einen Endpunkt **api/ToUpperCase** anbieten. Dieser Endpunkt soll per POST-Methode den geposteten String in Großbuchstaben umwandeln und in einem geeigneten JSON Format an den Aufrufer zurückgeben.

2.) Neue Model Klasse

Fügen Sie dem Projekt die neue Model-Klasse **PrivateText** hinzu. Diese Klasse soll folgende Werte speichern:

- Id (integer)
- Titel (string)
- Text (string)

Die Daten für dieses Model sollen gelesen und geschrieben werden können. Allerdings soll die REST API kein Löschen und Modifizieren zulassen.

Hinweis: Scaffolding / API Controller with actions, using Entity Framework

3.) Endpunkt für Längsten Text

Erstellen Sie einen zusätzlichen Endpunkt für die Model-Klasse **PrivateText**. Dieser Endpunkt **/api/PrivateText/MaxLen** soll per GET-Methode das JSON Objekt zu dem privaten Text liefern, der die größte Anzahl an Zeichen enthält (Eigenschaft Text hat die meisten Zeichen).

4.) Eigenes Codierungs-Service

Erstellen Sie ein eigenes Service **EncodingService**. Das Service soll eine Methode **ToAscii(string txt)** bieten. Wenn ein neuer **PrivateText** mit POST erstellt wird, soll der empfangene Text (Eigenschaft Text) vor dem Speichern in der Datenbank in den entsprechenden String mit ASCII/Unicode-Codes (durch Leerzeichen getrennt) kodiert.

Beispiel: empfangener Text = "abc" → Umwandlung in "97 98 99" → Speichern in DB

Hinweis: Encoding.UTF8.GetBytes(str)

5.) Kodierten Text nicht zurückgeben

Der kodierte Text soll beim erstellen (POST) nicht an den Absender zurück übertragen werden. Der Absender soll als Rückmeldung z.B. nur den HTTP-Code 200 (OK) erhalten.